BUT RÉSEAUX & TÉLÉCOMMUNICATIONS · BUT 2 · SEMESTRE 3

Administrer un SGBD : MySQL en service

R3.10 · Gestion d’un système de bases de données

David LACAN

IUT de Roanne · Université Jean Monnet

CONTEXTE 1/3 · 60 ANS D'INFORMATIQUE

De la machine à la donnée

1960 — aujourd'hui

1960 – 1980

Matériel

IBM, DEC : ordinateurs centraux

On vend : des machines

1980 – 1995

Logiciel

Microsoft, Apple, Oracle : PC et bureautique

On vend : des licences

1995 – 2005

Internet

Google, Amazon, Yahoo : web et e-commerce

On vend : de l'audience et de la publicité

2005 – 2015

Réseaux sociaux, mobile

Facebook, Apple, Google : smartphones et profils

On vend : vos données, via la publicité ciblée

2010 → …

Cloud, SaaS, IA

Amazon, Microsoft, Salesforce, OpenAI

On vend : des abonnements et du calcul

La valeur s'est déplacée de la machine vers la donnée.

CONTEXTE 2/3 · LE MODÈLE ÉCONOMIQUE

SaaS : un modèle fondé sur les données

	Licence	SaaS
Paiement	Achat unique	Abonnement mensuel
Logiciel	Installé chez vous	Hébergé par l'éditeur
Mises à jour	À votre charge	Automatiques
Données	Chez vous	Chez l'éditeur

Exemples : Microsoft 365, Google Workspace, Salesforce, Canva



LIEN AVEC LE COURS Derrière chaque SaaS, des bases de données : qui les régule, ce qu'elles consomment, où elles sont hébergées.

CONTEXTE 3/3 · L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE

L'IA : une révolution en chiffres

2 mois

pour que ChatGPT atteigne 100 millions d'utilisateurs (TikTok : 9 mois)

900 M

d'utilisateurs de ChatGPT chaque semaine (février 2026)

582 Md$

investis par les entreprises dans l'IA en 2025, +130 % en un an

2 sur 3

entreprises françaises de 20 salariés et plus utilisent l'IA générative

Ce qui a changé

- **Avant 2022** : une IA prédictive et invisible (recommandations, détection de fraude)
- **Depuis ChatGPT** : une IA générative pour tous, qui écrit du texte, du code, des images
- Adoptée plus vite que le PC ou Internet : 53 % de la population en trois ans

Où elle va

- **Des agents** qui agissent seuls dans les logiciels, pas seulement des assistants qui répondent
- **De l'IA dans chaque SaaS**, nourrie par les données des clients
- **Des garde-fous** (régulation, énergie, fiabilité) qui avancent moins vite que la technologie

Sources : Stanford AI Index 2026 · OpenAI (via Mobile World Live) · Banque de France, sept. 2026 · DemandSage

ACTUALITÉ 1/3 · RÉGLEMENTATION

IA Act : une application par étapes

1er août 2024	Entrée en vigueur
2 février 2025	Pratiques interdites, littératie IA
2 août 2025	IA à usage général (GPAI)
27 juillet 2026	**Digital Omnibus en vigueur**
2 décembre 2027	Haut risque · annexe III
2 août 2028	Haut risque · produits (annexe I)

Ce qui change en 2026

Le Digital Omnibus (règlement UE 2026/1744) repousse les obligations « haut risque » de l'annexe III (recrutement, éducation, crédit…) au 2 décembre 2027.

En France, la **CNIL** est l'autorité de référence pour l'AI Act.

LIEN AVEC LE COURS

Une IA ne vaut que par ses données : ces données sont stockées, protégées et gouvernées dans des SGBD.

Sources : donneespersonnelles.fr · clubic.com

ACTUALITÉ 2/3 · ENVIRONNEMENT

IA verte : l’énergie des données

Entraîner et utiliser les modèles consomme de l’énergie et de l’eau dans les data centers.

1,5 %

de l’électricité mondiale consommée par les data centers en 2024, soit 415 TWh

× 2

la demande d’ici 2030, environ 945 TWh, tirée surtout par l’IA

Sobriété côté SGBD

- **Stocker moins** : ne collecter que l’utile
- **Indexer mieux** : moins de calcul par requête
- **Purger** et archiver les vieilles données
- **Dimensionner juste** le serveur

LIEN AVEC LE COURS

Une base bien conçue et bien administrée consomme moins : la sobriété commence dans le SGBD.

Source : Agence internationale de l’énergie, rapport Energy and AI, avril 2025

ACTUALITÉ 3/3 · SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE

Où sont hébergées vos données ?

Base auto-hébergée

MySQL sur votre serveur ou chez un hébergeur européen

- Vous décidez où sont les données
- À vous de sécuriser et sauvegarder

Hyperscaler américain

Service de base de données managée dans un cloud public US

- Clé en main, haute disponibilité
- Soumis au Cloud Act (extraterritorial)

SecNumCloud

Qualification de l'ANSSI qui protège contre les lois extraterritoriales

Cloud de confiance

Offres qualifiées pour héberger les données sensibles

RGPD

Encadre tout traitement de données personnelles

LIEN AVEC LE COURS Savoir installer soi-même un MySQL, c'est garder la maîtrise de ses données.

Sources : ANSSI (via Banque des Territoires) · Scaleway

SÉANCE DU JOUR

Objectifs : rendre MySQL exploitable

01

Installer

Mettre MySQL en service et choisir qui peut le joindre

02

Sécuriser

Fermer les accès inutiles, chiffrer les connexions

03

Attribuer les droits

Un compte par usage, le minimum de privilèges

04

Sauvegarder

Sauvegarder, restaurer, et prouver que ça marche

JEUDI TD guidé de 2 h : mettre en service la base « parc » sur MySQL, de l'installation à la restauration.

Derrière chaque service, une base

Supervision
Zabbix, Centreon : métriques, historiques, alertes

Authentification
FreeRADIUS : comptes Wi-Fi, VPN, 802.1X

Téléphonie IP
Asterisk : annuaires, journaux d'appels

IPAM et DNS
phpIPAM, PowerDNS : plans d'adressage, zones

Applications web
Sites, intranets, outils métiers

Le technicien R&T les installe, les sécurise et les sauvegarde.

Une base qui tombe, c'est le service réseau qui tombe avec elle.

SQL : trois familles de commandes

Famille	Rôle	Commandes
LDD · définition	Créer la structure	CREATE, ALTER, DROP
LMD · manipulation	Lire et modifier les données	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
	Donner ou retirer des droits · au cœur de R3.10	

Vocabulaire : base · table · ligne · colonne · clé primaire · clé étrangère

MySQL, un service client-serveur



Un SGBD est un service réseau comme un autre : un port, un démon, des fichiers, des comptes.

Quel SGBD pour quel usage ?

SGBD	Modèle	À retenir
MySQL	Relationnel, client-serveur	Très répandu, édité par Oracle · notre outil de TD
MariaDB	Relationnel, client-serveur	Fork libre de MySQL, par défaut sous Debian
PostgreSQL	Relationnel, client-serveur	Très riche, proche du standard SQL
SQLite	Relationnel, un seul fichier	Sans serveur : applis mobiles, objets connectés
Redis, MongoDB	NoSQL	Cache clé-valeur, documents JSON

Installer MySQL sous Ubuntu Server

```
# Installation
sudo apt update
sudo apt install mysql-server
# État du service
sudo systemctl status mysql
# Durcissement initial
sudo mysql_secure_installation
# Connexion root locale
sudo mysql
```

`mysql_secure_installation`

- Politique de mots de passe
- Supprime les comptes anonymes
- Interdit la connexion root à distance
- Supprime la base de test

ATTENTION

Sous Debian, le paquet installé est MariaDB, pas MySQL. Pour le TD, on travaille sur Ubuntu Server.

bind-address : qui peut se connecter ?

bind-address = 127.0.0.1

Écoute locale (par défaut). Seules les applications du serveur se connectent.

bind-address = 0.0.0.0

Écoute sur toutes les interfaces. Pare-feu et comptes deviennent la seule barrière.

```
# Fichier : /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf, puis
sudo systemctl restart mysql
# Vérifier sur quelle adresse le service écoute
ss -tlnp | grep 3306
LISTEN … 127.0.0.1:3306 … mysqld
```

Un compte = un utilisateur + un hôte

`'app'@'localhost'`	Connexion depuis le serveur lui-même
`'app'@'192.168.56.%'`	Depuis le réseau 192.168.56.0/24
`'app'@'%'`	Depuis n’importe où : à éviter

Ce sont **trois comptes différents** : trois mots de passe et trois jeux de droits possibles.

Créer, autoriser, vérifier, retirer

```
-- Créer un compte
CREATE USER 'app'@'192.168.56.%' IDENTIFIED BY 'MotDePasse!';
-- Donner des droits sur une base
GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON parc.* TO 'app'@'192.168.56.%';
-- Vérifier
SHOW GRANTS FOR 'app'@'192.168.56.%';
-- Retirer un droit, supprimer le compte
REVOKE DELETE ON parc.* FROM 'app'@'192.168.56.%';
DROP USER 'app'@'192.168.56.%';
```

Portée des droits : ***.*** serveur · **parc.*** base · **parc.equipement** table · colonne

Le principe du moindre privilège

Chaque compte n’a que les droits nécessaires à sa mission, depuis les seuls hôtes nécessaires.

Profil	Compte	Droits	Portée
Application	'app'@'192.168.56.%'	SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE	parc.*
Supervision	'supervision'@'192.168.56.%'	SELECT (lecture seule)	parc.*
Sauvegarde	'backup'@'localhost'	SELECT, LOCK TABLES, SHOW VIEW, EVENT, TRIGGER, PROCESS	*.*
Administration	'root'@'localhost'	ALL PRIVILEGES, en local uniquement	*.*

EXERCICE

Ajoutez un compte « reporting » qui lit une seule table, depuis un seul poste.

Les bases de données attirent les pirates

IMPÔTS · DGFiP · ÉTÉ 2026

≈ 605 000

comptes exposés : 353 000 particuliers et 252 000 professionnels. Intrusion fin juin par usurpation d'identité, révélée le 12 août.

Données : revenu fiscal de référence, taux de prélèvement, coordonnées. Mots de passe impots.gouv non compromis.

Leçon de l'ANSSI : le mot de passe d'un compte pirate a été réinitialisé, mais sa session est restée ouverte et l'extraction a continué.

Engie · fin octobre

Données de clients français volées via un outil de ses partenaires commerciaux

Supermarchés · 12 octobre

Frigos connectés piratés dans environ 700 magasins, nouvelle vague européenne le 2 novembre

SGS, contrôle technique · 8 novembre

259 millions de lignes mises en vente (revendication non confirmée)

Smartbox · 3 novembre

Accès non autorisé, noms et e-mails de clients exposés

Sources : ANSSI (via cyberattaque.org) · toutsurmesfinances.com · journaldugeek.com · tech-insider.org · frenchbreaches.com

PARTIE 4 · SÉCURITÉ

Réduire la surface d’exposition



Filtrer le port 3306

Autoriser seulement le réseau des serveurs applicatifs

```
ufw allow from 192.168.56.0/24 to any port 3306
```

Jamais de root à distance

root uniquement depuis localhost ; on administre en SSH sur le serveur

Jamais de SGBD en DMZ

Seul le serveur applicatif parle à la base : architecture 3 tiers

Chiffrer les connexions avec TLS

Sans TLS

Requêtes et résultats circulent en clair : une capture Wireshark suffit à les lire.

Avec MySQL 8

Les certificats sont générés à l'installation : il reste à imposer TLS.

```
-- Imposer TLS à un compte
ALTER USER 'app'@'192.168.56.%' REQUIRE SSL;
# Côté client
mysql -h 192.168.56.10 -u app -p --ssl-mode=REQUIRED
-- Vérifier que la session est chiffrée
SHOW STATUS LIKE 'Ssl_cipher';
```

Menaces : l'injection SQL et les autres

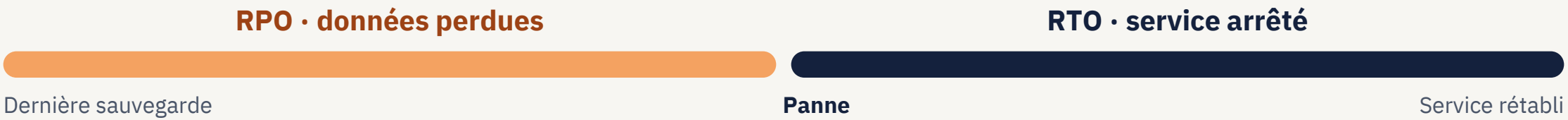
```php
// Vulnérable : la saisie est collée dans la requête
$sql = "SELECT * FROM users WHERE login = '$login'";
// saisie : ' OR '1'='1 → condition toujours vraie
```

```php
// Parade : requête préparée (PDO)
$stmt = $pdo->prepare("SELECT * FROM users WHERE login = ?");
$stmt->execute([$login]);
```

Autres risques courants

- Comptes et bases par défaut
- phpMyAdmin exposé sur Internet
- Force brute sur le port 3306
- Logiciel jamais mis à jour
- Pas de journaux, donc pas de traces

Combien peut-on perdre ? RPO et RTO



RPO

Recovery Point Objective

Perte de données maximale acceptée. Sauvegarde chaque nuit : jusqu’à 24 h de données perdues.

RTO

Recovery Time Objective

Durée d’arrêt maximale acceptée. Exemple : la base doit être restaurée en moins de 2 h.

Sauvegarde logique ou physique ?

	Logique · mysqldump	Physique · copie des fichiers
Contenu	Un script SQL (CREATE + INSERT)	Les fichiers de /var/lib/mysql
Avantages	Lisible, portable entre versions	Rapide sur de gros volumes
Limites	Lent sur les grosses bases	Même version, outil dédié ou service arrêté

```
mysqldump -u backup -p --single-transaction --routines --triggers \
  parc > parc_$(date +%F).sql
# --single-transaction : copie cohérente sans bloquer les tables InnoDB
```

Restaurer, puis automatiser

```
# Restaurer une base
mysql -u root -p parc < parc_2026-11-12.sql
# Planifier chaque nuit à 2 h (crontab -e)
0 2 * * * /usr/local/bin/sauvegarde-parc.sh
# Identifiants dans ~/.my.cnf (chmod 600),
# jamais en clair dans le script
```

Règle 3-2-1

3 copies des données

2 supports différents

1 copie hors site

Une sauvegarde jamais restaurée n’est pas une sauvegarde.

SYNTHÈSE

La checklist de l’administrateur

1. Installer et mettre à jour
2. Restreindre l’écoute (bind-address)
3. Filtrer le port 3306
4. Un compte par usage, droits minimaux
5. Chiffrer les connexions (TLS)
6. Sauvegarder automatiquement
7. **Tester la restauration**

TD DE JEUDI · PRÉSENTATION

Le scénario : la base « parc »

Vous êtes technicien chez un opérateur. La base « parc », qui recense les équipements réseau, doit être mise en service, sécurisée et restaurable.

DONNÉES
Tables site, equipement, interface

FOURNI
Script parc.sql sur Moodle

DURÉE
2 h, en binôme ou seul

TD DE JEUDI · ENVIRONNEMENT

Deux machines, un réseau

VM SERVEUR

Ubuntu Server

MySQL 8 · port 3306

`192.168.56.10`

↔

`192.168.56.0/24`

CLIENT

Hôte ou 2e VM

client mysql en ligne de commande

`192.168.56.1`

[Adresses à adapter au plan d'adressage de la salle]

TD DE JEUDI · DÉROULÉ

Six étapes en deux heures

#	Étape	Durée	Objectif
1	Installation	15 min	MySQL actif, écoute locale
2	Base de travail	15 min	Import de parc.sql
3	Comptes et droits	25 min	Comptes app, supervision, backup
4	Accès réseau	20 min	bind-address, pare-feu, connexion distante
5	Chiffrement TLS	15 min	TLS imposé et vérifié
6	Sauvegarde et restauration	25 min	Sinistre simulé, base restaurée

Bonus : sauvegarde planifiée chaque nuit avec cron, rotation sur 7 jours.

TD DE JEUDI · ÉVALUATION

Ce que je viendrai vérifier

1. Service actif, port 3306 en écoute sur 127.0.0.1
2. SELECT COUNT(*) sur parc.equipement renvoie le bon nombre de lignes
3. Un INSERT lancé avec le compte supervision est refusé
4. Depuis le client : connexion avec app acceptée, avec root refusée
5. Ssl_cipher non vide ; connexion sans TLS refusée
6. Table supprimée puis restaurée, avec toutes ses lignes

RENDU

Un compte rendu court : pour chaque étape, la commande utilisée et une capture du résultat obtenu.

POUR GAGNER DU TEMPS JEUDI

À faire avant jeudi

1. VM Ubuntu Server installée, démarrée et à jour
2. Le client pingue le serveur
3. Diapos « comptes et droits » relues

Me contacter

David Lacan

david.lacan@univ-st-etienne.fr